সহগ গণিত একাডেমি

একাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৮) · উচ্চতর গণিত ১ম পত্র · অনুশীলনী 2(B): ভেক্টর

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ২: ভেক্টর

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $\vec{a} = -2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}$, $\vec{b} = 2\hat{i} + 5\hat{j}$ হলে $\vec{a} + \vec{b}$ = কত? (সহজ)

(ক) $-\hat{i} + 8\hat{j}$ (খ) $\hat{i} + 8\hat{j} - \hat{k}$

(গ) $-4\hat{i} - 2\hat{j} - \hat{k}$ (ঘ) $8\hat{j} - \hat{k}$

২. (2, 2, 5) ও (0, −1, 11) বিন্দুদ্বয়ের দূরত্ব কত? (সহজ)

(ক) 7 (খ) 49

(গ) √51 (ঘ) 11

৩. (3, 3, −2) ও (2, −1, −10) বিন্দুদ্বয়ের দূরত্ব কত? (সহজ)

(ক) 9 (খ) 13

(গ) 81 (ঘ) √83

৪. $\vec{a} = 5\hat{i} + 4\hat{j} - 2\hat{k}$, $\vec{b} = \hat{i} + 2\hat{j} + 4\hat{k}$ হলে $\vec{a} + \vec{b}$ = কত? (সহজ)

(ক) $4\hat{i} + 2\hat{j} - 6\hat{k}$ (খ) $2\hat{i} + 6\hat{j} + 6\hat{k}$

(গ) $7\hat{i} + 6\hat{j} + 2\hat{k}$ (ঘ) $6\hat{i} + 6\hat{j} + 2\hat{k}$

৫. ত্রিমাত্রিক স্থানে $\hat{i}$, $\hat{j}$, $\hat{k}$ কী নির্দেশ করে? (সহজ)

(ক) অবস্থান ভেক্টর (খ) x, y, z অক্ষ বরাবর একক ভেক্টর

(গ) শূন্য ভেক্টর (ঘ) সমতলের লম্ব

৬. $\vec{a} = -\hat{i} - 4\hat{j} - 8\hat{k}$ হলে $|\vec{a}|$ = কত? (সহজ)

(ক) 13 (খ) 9

(গ) 81 (ঘ) √82

৭. $\vec{a} = 6\hat{i} + 6\hat{j} - 7\hat{k}$ হলে $|\vec{a}|$ = কত? (সহজ)

(ক) 121 (খ) 11

(গ) √122 (ঘ) 19

৮. $\vec{a} = \hat{i} - 2\hat{j} + 3\hat{k}$ হলে $|\vec{a}|$ = কত? (সহজ)

(ক) 6 (খ) √15

(গ) √14 (ঘ) 14

৯. (3, 1, 2) ও (6, −3, 14) বিন্দুদ্বয়ের দূরত্ব কত? (সহজ)

(ক) 169 (খ) 13

(গ) 19 (ঘ) 3√19

১০. $\vec{a} = 4\hat{i} + 5\hat{j} + 2\hat{k}$, $\vec{b} = -4\hat{i} - 4\hat{k}$ হলে $\vec{a} + \vec{b}$ = কত? (সহজ)

(ক) $5\hat{j} - 2\hat{k}$ (খ) $\hat{i} + 5\hat{j} - 2\hat{k}$

(গ) $-2\hat{i} + 5\hat{j}$ (ঘ) $8\hat{i} + 5\hat{j} + 6\hat{k}$

১১. (−1, −1, 5) ও (−2, −3, 3) বিন্দুদ্বয়ের দূরত্ব কত? (সহজ)

(ক) 3 (খ) 9

(গ) √11 (ঘ) 5

১২. $\vec{a} = 4\hat{i} + 4\hat{j}$, $\vec{b} = -3\hat{i} + 3\hat{j} - 4\hat{k}$ হলে $\vec{a} + \vec{b}$ = কত? (সহজ)

(ক) $7\hat{i} + \hat{j} + 4\hat{k}$ (খ) $2\hat{i} + 7\hat{j} - 4\hat{k}$

(গ) $-4\hat{i} + 7\hat{j} + \hat{k}$ (ঘ) $\hat{i} + 7\hat{j} - 4\hat{k}$

১৩. $-\hat{i} + 4\hat{j} + 8\hat{k}$-এর দিকে একক ভেক্টর কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(-\hat{i} + 4\hat{j} + 8\hat{k})/81$ (খ) $-\hat{i} + 4\hat{j} + 8\hat{k}$

(গ) $(-\hat{i} + 4\hat{j} + 8\hat{k})/9$ (ঘ) $(8\hat{i} + 4\hat{j} - \hat{k})/9$

১৪. $3\hat{i} + 4\hat{j} + 12\hat{k}$ ভেক্টরটি x-অক্ষের সাথে যে কোণ উৎপন্ন করে তার কোসাইন কত? (মধ্যম)

(ক) 13/3 (খ) 16/13

(গ) 3/13 (ঘ) 3/169

১৫. $\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}$ ও $-2\hat{i} + p\hat{j} + q\hat{k}$ ভেক্টরদ্বয় সমান্তরাল হলে p ও q কত? (মধ্যম)

(ক) p = 4, q = −6 (খ) p = −4, q = 6

(গ) p = 2, q = −3 (ঘ) p = 6, q = −4

১৬. $3\hat{i} + 4\hat{j} + 12\hat{k}$ ভেক্টরটি y-অক্ষের সাথে যে কোণ উৎপন্ন করে তার কোসাইন কত? (মধ্যম)

(ক) 13/4 (খ) 15/13

(গ) 4/169 (ঘ) 4/13

১৭. $\vec{a} = -\hat{i} + 2\hat{j} - 4\hat{k}$, $\vec{b} = -3\hat{i} - 2\hat{j} - 3\hat{k}$ হলে $2\vec{a} - 2\vec{b}$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $5\hat{i} + 8\hat{j} - 2\hat{k}$ (খ) $-8\hat{i} - 14\hat{k}$

(গ) $-4\hat{i} - 8\hat{j} + 2\hat{k}$ (ঘ) $4\hat{i} + 8\hat{j} - 2\hat{k}$

১৮. $4\hat{i} + 4\hat{j} + 7\hat{k}$ ভেক্টরটি z-অক্ষের সাথে যে কোণ উৎপন্ন করে তার কোসাইন কত? (মধ্যম)

(ক) 7/9 (খ) 9/7

(গ) 7/81 (ঘ) 8/9

১৯. $4\hat{i} + 4\hat{j} + 7\hat{k}$ ভেক্টরটি y-অক্ষের সাথে যে কোণ উৎপন্ন করে তার কোসাইন কত? (মধ্যম)

(ক) 11/9 (খ) 9/4

(গ) 4/9 (ঘ) 4/81

২০. ভেক্টর $\vec{a}$ x, y, z অক্ষের সাথে α, β, γ কোণ উৎপন্ন করলে $\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 3 (খ) 2
(গ) 0 (ঘ) 1

২১. $-2\hat{i} + 6\hat{j} + 9\hat{k}$-এর দিকে একক ভেক্টর কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(-2\hat{i} + 6\hat{j} + 9\hat{k})/11$ (খ) $-2\hat{i} + 6\hat{j} + 9\hat{k}$
(গ) $(9\hat{i} + 6\hat{j} - 2\hat{k})/11$ (ঘ) $(-2\hat{i} + 6\hat{j} + 9\hat{k})/121$

২২. $\hat{i} + 4\hat{j} + 8\hat{k}$-এর দিকে একক ভেক্টর কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(8\hat{i} + 4\hat{j} + \hat{k})/9$ (খ) $(\hat{i} + 4\hat{j} + 8\hat{k})/81$
(গ) $\hat{i} + 4\hat{j} + 8\hat{k}$ (ঘ) $(\hat{i} + 4\hat{j} + 8\hat{k})/9$

২৩. $4\hat{i} + 3\hat{j} - 4\hat{k}$ ও $12\hat{i} + p\hat{j} + q\hat{k}$ ভেক্টরদ্বয় সমান্তরাল হলে p ও q কত? (মধ্যম)

(ক) $p = -12, q = 9$ (খ) $p = 9, q = -12$
(গ) $p = -9, q = 12$ (ঘ) $p = 3, q = -4$

২৪. $-\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$-এর দিকে একক ভেক্টর কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $-\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$ (খ) $(-\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k})/9$
(গ) $(2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k})/3$ (ঘ) $(-\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k})/3$

২৫. $\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$-এর দিকে একক ভেক্টর কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k})/9$ (খ) $(\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k})/3$
(গ) $\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$ (ঘ) $(2\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k})/3$

২৬. $\vec{a} = \hat{i} - 3\hat{j} + \hat{k}$, $\vec{b} = 3\hat{j} - 3\hat{k}$ হলে $2\vec{a} + \vec{b}$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $3\hat{i} - 3\hat{j} - \hat{k}$ (খ) $2\hat{i} - 9\hat{j} + 5\hat{k}$
(গ) $2\hat{i} - 3\hat{j} - \hat{k}$ (ঘ) $\hat{i} + 3\hat{j} - 5\hat{k}$

২৭. $2\hat{i} + 3\hat{j} - 4\hat{k}$ ও $4\hat{i} + p\hat{j} + q\hat{k}$ ভেক্টরদ্বয় সমান্তরাল হলে p ও q কত? (মধ্যম)

(ক) $p = -6, q = 8$ (খ) $p = -8, q = 6$
(গ) $p = 6, q = -8$ (ঘ) $p = 3, q = -4$

২৮. $4\hat{i} + 4\hat{j} + 7\hat{k}$-এর দিকে একক ভেক্টর কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(4\hat{i} + 4\hat{j} + 7\hat{k})/81$ (খ) $(4\hat{i} + 4\hat{j} + 7\hat{k})/9$
(গ) $4\hat{i} + 4\hat{j} + 7\hat{k}$ (ঘ) $(7\hat{i} + 4\hat{j} + 4\hat{k})/9$

২৯. $\vec{a} = -3\hat{j} - \hat{k}$, $\vec{b} = -2\hat{i} - 3\hat{j} + 5\hat{k}$ হলে $2\vec{a} - 2\vec{b}$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $5\hat{i} - 12\hat{k}$ (খ) $4\hat{i} - 12\hat{k}$
(গ) $-4\hat{i} - 12\hat{j} + 8\hat{k}$ (ঘ) $-4\hat{i} + 12\hat{k}$

৩০. $2\hat{i} + 6\hat{j} + 9\hat{k}$ ভেক্টরটি z-অক্ষের সাথে যে কোণ উৎপন্ন করে তার কোসাইন কত? (মধ্যম)

(ক) 8/11 (খ) 11/9
(গ) 9/11 (ঘ) 9/121

৩১. $\vec{a} = 4\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$, $\vec{b} = -4\hat{i} + 4\hat{j} - \hat{k}$ হলে $2\vec{a} - 2\vec{b}$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $12\hat{j} + 2\hat{k}$ (খ) $17\hat{i} - 4\hat{j} + 6\hat{k}$
(গ) $16\hat{i} - 4\hat{j} + 6\hat{k}$ (ঘ) $-16\hat{i} + 4\hat{j} - 6\hat{k}$

৩২. $-3\hat{i} + 4\hat{j} + 12\hat{k}$-এর দিকে একক ভেক্টর কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(-3\hat{i} + 4\hat{j} + 12\hat{k})/13$ (খ) $(12\hat{i} + 4\hat{j} - 3\hat{k})/13$
(গ) $-3\hat{i} + 4\hat{j} + 12\hat{k}$ (ঘ) $(-3\hat{i} + 4\hat{j} + 12\hat{k})/169$

৩৩. $\vec{a} = 3\hat{i} + 4\hat{j} + \lambda\hat{k}$ এবং $|\vec{a}| = 13$ হলে λ = কত? (কঠিন)

(ক) 12 (খ) ±12
(গ) ±144 (ঘ) ±6

৩৪. $\vec{a} = 1\hat{i} + 4\hat{j} + \lambda\hat{k}$ এবং $|\vec{a}| = 9$ হলে λ = কত? (কঠিন)

(ক) 8 (খ) ±64
(গ) ±4 (ঘ) ±8

৩৫. A(2, −2, 2) ও B(2, 2, −2)-এর সংযোগ রেখাংশকে 1 : 3 অনুপাতে অন্তর্বিভক্তকারী বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর কোনটি? (কঠিন)

(ক) $3\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ (খ) $2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$
(গ) $4\hat{i}$ (ঘ) $2\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$

৩৬. একটি ভেক্টর তিন অক্ষের সাথে সমান সূক্ষ্মকোণ θ উৎপন্ন করলে $\cos\theta$ = কত? (কঠিন)

(ক) $1/\sqrt{2}$ (খ) 1/3
(গ) $\sqrt{3}/2$ (ঘ) $1/\sqrt{3}$

৩৭. A(5, 4, −4) ও B(5, −2, −1)-এর সংযোগ রেখাংশকে 2 : 1 অনুপাতে অন্তর্বিভক্তকারী বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর কোনটি? (কঠিন)

(ক) $5\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}$ (খ) $5\hat{i} - 2\hat{k}$
(গ) $6\hat{i} - 2\hat{k}$ (ঘ) $10\hat{i} + 2\hat{j} - 5\hat{k}$

৩৮. $\vec{a} = 2\hat{i} + 6\hat{j} + \lambda\hat{k}$ এবং $|\vec{a}| = 11$ হলে λ = কত? (কঠিন)

(ক) ±9 (খ) ±3
(গ) 9 (ঘ) ±81

৩৯. A(1, 3, 3) ও B(4, −3, 3)-এর সংযোগ রেখাংশকে 2 : 1 অনুপাতে অন্তর্বিভক্তকারী বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর কোনটি? (কঠিন)

(ক) $3\hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k}$ (খ) $5\hat{i} + 6\hat{k}$
(গ) $2\hat{i} + \hat{j} + 3\hat{k}$ (ঘ) $4\hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k}$

৪০. A(1, 2, 4) ও B(−2, −1, 4)-এর সংযোগ রেখাংশকে 2 : 1 অনুপাতে অন্তর্বিভক্তকারী বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর কোনটি? (কঠিন)

(ক) $4\hat{k}$ (খ) $-\hat{i} + 4\hat{k}$
(গ) $\hat{j} + 4\hat{k}$ (ঘ) $-\hat{i} + \hat{j} + 8\hat{k}$

উত্তরমালা

১. ঘ	২. ক	৩. ক	৪. ঘ	৫. খ	৬. খ	৭. খ	৮. গ	৯. খ	১০. ক
১১. ক	১২. ঘ	১৩. গ	১৪. গ	১৫. খ	১৬. ঘ	১৭. ঘ	১৮. ক	১৯. গ	২০. ঘ
২১. ক	২২. ঘ	২৩. খ	২৪. ঘ	২৫. খ	২৬. গ	২৭. গ	২৮. খ	২৯. খ	৩০. গ
৩১. গ	৩২. ক	৩৩. খ	৩৪. ঘ	৩৫. খ	৩৬. ঘ	৩৭. খ	৩৮. ক	৩৯. ক	৪০. খ

ব্যাখ্যা

১. (ঘ) $8\hat{j} - \hat{k}$ — উপাংশ যোগ।

২. (ক) 7 — $\sqrt{(\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2)}$।

৩. (ক) 9 — $\sqrt{(\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2)}$।

৪. (ঘ) $6\hat{i} + 6\hat{j} + 2\hat{k}$ — উপাংশ যোগ।

৫. (খ) x, y, z অক্ষ বরাবর একক ভেক্টর — আদর্শ একক ভেক্টর।

৬. (খ) 9 — $\sqrt{(1 + 16 + 64)}$।

৭. (খ) 11 — $\sqrt{(36 + 36 + 49)}$।

৮. (গ) $\sqrt{14}$ — $\sqrt{(1 + 4 + 9)}$।

৯. (খ) 13 — $\sqrt{(\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2)}$।

১০. (ক) $5\hat{j} - 2\hat{k}$ — উপাংশ যোগ।

১১. (ক) 3 — $\sqrt{(\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2)}$।

১২. (ঘ) $\hat{i} + 7\hat{j} - 4\hat{k}$ — উপাংশ যোগ।

১৩. (গ) $(-\hat{i} + 4\hat{j} + 8\hat{k})/9$ — $\vec{a}/|\vec{a}|$।

১৪. (গ) 3/13 — $\cos = 3/13$।

১৫. (খ) p = −4, q = 6 — অনুপাত সমান।

১৬. (ঘ) 4/13 — $\cos = 4/13$।

১৭. (ঘ) $4\hat{i} + 8\hat{j} - 2\hat{k}$ — উপাংশ অনুযায়ী।

১৮. (ক) 7/9 — $\cos = 7/9$।

১৯. (গ) 4/9 — $\cos = 4/9$।

২০. (ঘ) 1 — দিক কোসাইনের ধর্ম।

২১. (ক) $(-2\hat{i} + 6\hat{j} + 9\hat{k})/11$ — $\vec{a}/|\vec{a}|$।

২২. (ঘ) $(\hat{i} + 4\hat{j} + 8\hat{k})/9$ — $\vec{a}/|\vec{a}|$।

২৩. (খ) p = 9, q = −12 — অনুপাত সমান।

২৪. (ঘ) $(-\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k})/3$ — $\vec{a}/|\vec{a}|$।

২৫. (খ) $(\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k})/3$ — $\vec{a}/|\vec{a}|$।

২৬. (গ) $2\hat{i} - 3\hat{j} - \hat{k}$ — উপাংশ অনুযায়ী।

২৭. (গ) p = 6, q = −8 — অনুপাত সমান।

২৮. (খ) $(4\hat{i} + 4\hat{j} + 7\hat{k})/9$ — $\vec{a}/|\vec{a}|$।

২৯. (খ) $4\hat{i} - 12\hat{k}$ — উপাংশ অনুযায়ী।

৩০. (গ) 9/11 — $\cos = 9/11$।

৩১. (গ) $16\hat{i} - 4\hat{j} + 6\hat{k}$ — উপাংশ অনুযায়ী।

৩২. (ক) $(-3\hat{i} + 4\hat{j} + 12\hat{k})/13$ — $\vec{a}/|\vec{a}|$।

৩৩. (খ) ±12 — $9 + 16 + \lambda^2 = 169$।

৩৪. (ঘ) ±8 — $1 + 16 + \lambda^2 = 81$।

৩৫. (খ) $2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ — $(n\vec{a} + m\vec{b})/(m + n)$।

৩৬. (ঘ) $1/\sqrt{3}$ — $3\cos^2\theta = 1$।

৩৭. (খ) $5\hat{i} - 2\hat{k}$ — $(n\vec{a} + m\vec{b})/(m + n)$।

৩৮. (ক) ±9 — $4 + 36 + \lambda^2 = 121$।

৩৯. (ক) $3\hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k}$ — $(n\vec{a} + m\vec{b})/(m + n)$।

৪০. (খ) $-\hat{i} + 4\hat{k}$ — $(n\vec{a} + m\vec{b})/(m + n)$।